Documento de Análisis
Entrega 1

Nicolas Arce Sanabria 202513149
Sebastian Herrera Corzo 202515767
Sebastian Leon 202510399

1. Contexto del Problema:

Este sistema cumple el rol de propuesta cuyo objetivo es centralizar y gestionar operaciones internas de un Board Game Café. La solución está diseñada para operar de forma únicamente local dentro del establecimiento, lo que implica que su funcionamiento principal no necesita de conexión a internet. El software soporta la interacción de tres actores fundamentales: los clientes, quienes gestionan sus mesas, pedidos y préstamos, los empleados, que están divididos entre meseros y empleados, pueden consultar y modificar sus turnos y el administrador, quien supervisa el inventario, finanzas y plantilla de empleados. El propósito del sistema es automatizar el control en tiempo real de personas que entran y salen del establecimiento, esto es en pocas palabras el control de aforo, aplicar reglas de compatibilidad en el préstamo de juegos físicos y fijar la facturación de la cafetería, garantizando la persistencia de datos que operan en el negocio.

2. Requerimientos No funcionales

RNF-01 Control de acceso: El sistema debe restringir el acceso a diferentes módulos. Todo usuario, ya sea cliente, empleado o administrador, debe autenticarse obligatoriamente mediante un login y password antes de ejecutar cualquier acción.
RNF-02 Persistencia: Todo el estado operativo del negocio debe guardarse de manera persistente en archivos locales. El sistema debe ser capaz de recuperar esta información en ejecuciones posteriores, con el objetivo de evitar la pérdida de datos ante cierres.
RNF-03 Interfaz de usuarios: El sistema no cuenta con interfaz gráfica. Toda la interacción de los diferentes actores se realizará por medio de menús en consolas de texto, los cuales solicitan entradas de texto cuando es necesario para ejecutar casos de uso.

Requerimientos Funcionales

RF — Cliente

- **RFC-01:** El cliente puede registrarse en el sistema con login y password
- **RFC-02:** El cliente puede tomar una mesa indicando número de personas, presencia de niños (menores de 5) y jóvenes (menores de 18)
- **RFC-03:** El cliente puede solicitar préstamo de hasta 2 juegos simultáneamente para su mesa
- **RFC-04:** El sistema debe bloquear el préstamo si el juego no es apto para el número de personas en la mesa
- **RFC-05:** El sistema debe bloquear el préstamo si el juego no es apto para la edad de los comensales
- **RFC-06:** El sistema debe bloquear el préstamo si no hay copias disponibles del juego solicitado
- **RFC-07:** El cliente puede ver el catálogo de juegos disponibles, incluyendo cuáles no están disponibles para préstamo
- **RFC-08:** El cliente puede solicitar préstamo de un juego difícil, con advertencia si no hay mesero capacitado
- **RFC-09:** El cliente puede devolver los juegos prestados al finalizar su estadía
- **RFC-10:** El cliente puede comprar juegos del inventario de venta
- **RFC-11:** El cliente puede aplicar un código de descuento de empleado para obtener 10% de descuento en compras
- **RFC-12:** El cliente puede pedir platillos del menú sin necesidad de tener un juego en préstamo
- **RFC-13:** El sistema debe informar al cliente sobre alérgenos presentes en productos de pastelería
- **RFC-14:** El sistema debe bloquear el despacho de bebidas alcohólicas a mesas con menores de edad
- **RFC-15:** El sistema debe bloquear el despacho de bebidas calientes a mesas con juegos de Acción
- **RFC-16:** El sistema debe bloquear el préstamo de juegos de Acción a mesas con bebidas calientes
- **RFC-17:** El cliente puede elegir el valor de la propina en ventas de cafetería (sugerida 10%)
- **RFC-18:** El cliente puede guardar juegos como favoritos

- **RFC-19:** El cliente acumula puntos de fidelidad equivalentes al 1% del valor de cada compra
- **RFC-20:** El cliente puede usar sus puntos de fidelidad como descuento en compras futuras

RF — Empleado

- **RFE-01:** El empleado puede registrarse en el sistema con login y password
- **RFE-02:** El empleado puede consultar sus turnos semanales
- **RFE-03:** El empleado puede solicitar un cambio de turno general
- **RFE-04:** El empleado puede solicitar un intercambio de turno con otro empleado
- **RFE-05:** El sistema debe bloquear solicitudes de cambio que incumplan el mínimo de 1 cocinero y 2 meseros simultáneos
- **RFE-06:** El empleado puede comprar juegos con 20% de descuento usando su código
- **RFE-07:** El empleado puede comprar platillos del menú con su descuento correspondiente
- **RFE-08:** El empleado puede sugerir la inclusión de nuevos platillos al menú
- **RFE-09:** El empleado puede guardar juegos como favoritos
- **RFE-10:** El empleado acumula puntos de fidelidad equivalentes al 1% del valor de cada compra
- **RFE-11:** El empleado puede solicitar préstamo de juegos siempre que no esté en turno laboral o no haya clientes que atender
- **RFE-12:** El empleado no necesita mesa para solicitar préstamo de juegos

RF — Mesero

- **RFM-01:** El mesero tiene una lista de juegos difíciles que conoce y puede enseñar
- **RFM-02:** El sistema debe notificar si hay un mesero capacitado disponible al solicitar préstamo de un juego difícil

RF — Administrador

- **RFA-01:** El administrador puede ver el estado detallado de cada juego del inventario de préstamo
- **RFA-02:** El administrador puede ver el historial completo de préstamos: fechas, clientes y estado
- **RFA-03:** El administrador puede mover juegos del inventario de venta al inventario de préstamo
- **RFA-04:** El administrador puede reabastecer el inventario de venta y de préstamo
- **RFA-05:** El administrador puede reparar un juego, reemplazando una copia de préstamo por una de venta
- **RFA-06:** El administrador puede marcar un juego como robado/desaparecido
- **RFA-07:** El administrador puede agregar nuevos platillos al menú directamente
- **RFA-08:** El administrador puede aprobar o rechazar sugerencias de platillos hechas por empleados
- **RFA-09:** El administrador puede construir y modificar el plan semanal de turnos
- **RFA-10:** El administrador puede aprobar o rechazar solicitudes de cambio de turno
- **RFA-11:** El administrador puede consultar un informe de ventas con granularidad diaria, semanal y mensual
- **RFA-12:** El administrador puede ver las ventas discriminadas por rubro (juegos y cafetería)
- **RFA-13:** El administrador puede ver las ventas discriminadas por costo, impuestos y propinas
- **RFA-14:** El administrador no puede solicitar préstamos de juegos ni ordenar platillos

Restricciones del Proyecto

Restricciones de negocio

- **RN-01:** Un cliente solo puede tener prestados hasta 2 juegos simultáneamente
- **RN-02:** El café tiene una capacidad máxima de clientes; no se pueden asignar mesas si se supera dicha capacidad
- **RN-03:** Un juego solo puede pertenecer a una categoría (Tablero, Cartas o Acción)
- **RN-04:** En caso de conflicto de categoría, la precedencia es: Acción > Tablero > Cartas
- **RN-05:** El inventario de préstamo y el inventario de venta son completamente independientes
- **RN-06:** Los descuentos de empleado no son acumulables entre sí
- **RN-07:** Toda venta de juegos debe incluir IVA del 19%
- **RN-08:** Toda venta de cafetería debe incluir impuesto al consumo del 8%
- **RN-09:** La propina sugerida en cafetería es del 10% antes de impuestos, pero el cliente puede modificarla
- **RN-10:** Cocineros y meseros no pueden cubrir el rol del otro
- **RN-11:** Para que el café opere debe haber mínimo 1 cocinero y 2 meseros en turno simultáneamente
- **RN-12:** Un cambio de turno no puede aprobarse si viola el mínimo de personal requerido
- **RN-13:** Los juegos difíciles pueden prestarse sin mesero capacitado, pero con advertencia explícita
- **RN-14:** Un empleado solo puede pedir juegos prestados si no está en turno o no hay clientes que atender
- **RN-15:** Los puntos de fidelidad equivalen a 1 peso cada uno y se pueden usar como descuento

Restricciones técnicas

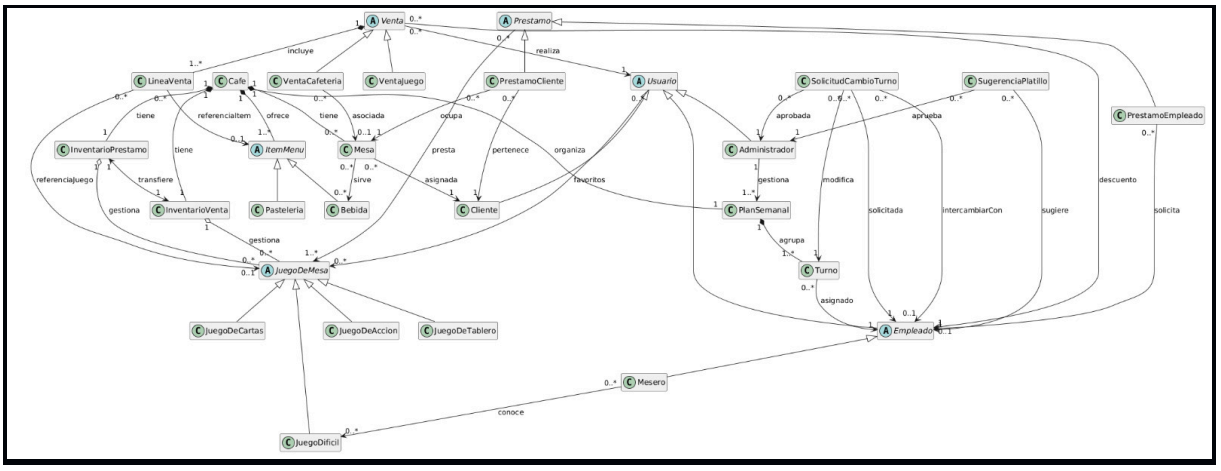
- **RT-01:** La aplicación debe desarrollarse en Java

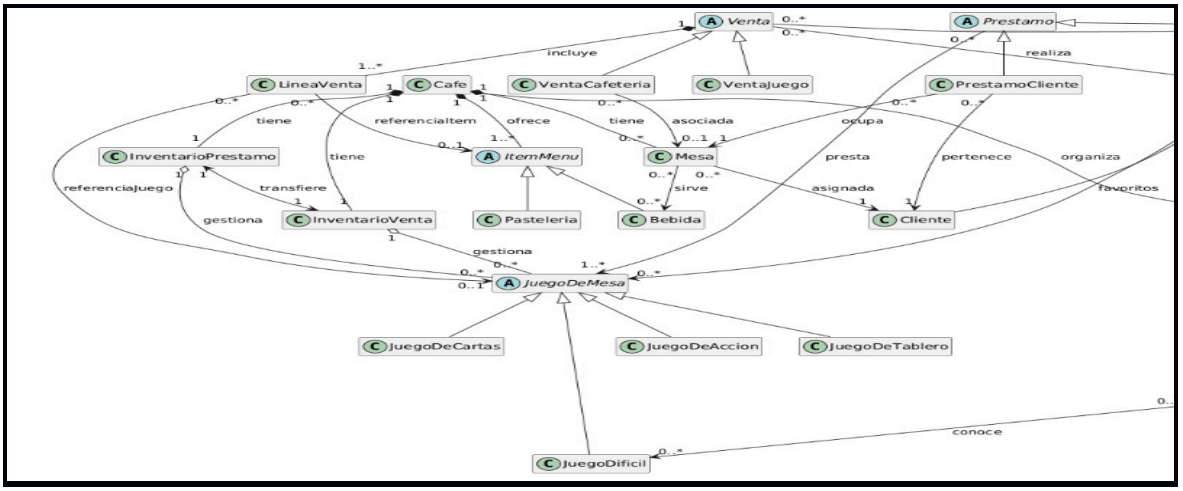
- **RT-02:** Toda la información debe ser persistente mediante archivos
- **RT-03:** Los archivos de datos deben estar en una carpeta separada del código fuente
- **RT-04:** Todos los usuarios deben tener login y password
- **RT-05:** En la entrega 1 no es necesaria una interfaz de usuario, pero sí programas que demuestren la lógica
- **RT-06:** Los programas de prueba deben mostrar el estado de la aplicación de forma clara por consola
- **RT-07:** Los programas de prueba deben solicitar la mínima cantidad de información al usuario para ejecutarse

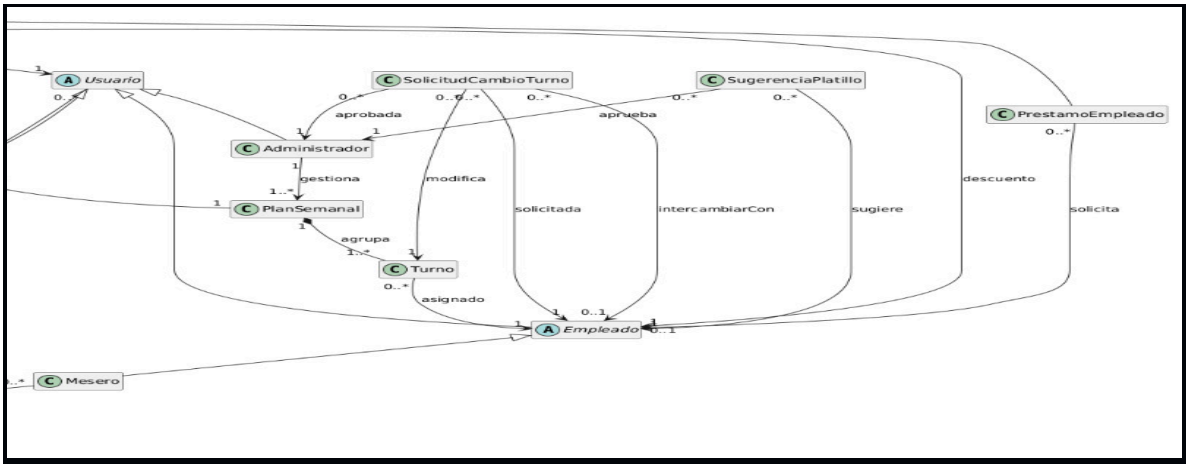
Descripción de Programas de Prueba:
Prueba 1: El flujo de clientes y validaciones demostrará la creación de un cliente, así como la toma de una mesa con menores de edad y el intento de préstamo para un juego. Además, validará que el sistema bloquee el préstamo de un juego si existen restricciones de edad o si excede la capacidad de la mesa.
Prueba 2: El flujo de empleados y turnos demostrará el inicio de sesión de un empleado, la consulta de su horario y solicitud de cambio de turno. De esta manera, validará que el sistema rechace el cambio si se rompen reglas como la de mínimo 1 cocinero y 2 meseros.
Prueba 3: el flujo de administrador y persistencia demostrará la carga inicial del inventario desde los archivos locales, así como la compra de juegos para moverlos a inventario de préstamos y el cierre del programa para asegurar que los datos se guarden correctamente.

MODELO DEL DOMINIO

Con el objetivo de cumplir con los requisitos del proyecto 1, adjuntamos el diagrama de clases completo. Sin embargo, para mejorar su legibilidad decidimos dividir esta imagen en dos sub imágenes ampliadas. Además, adjuntamos el diagrama de clases en el repositorio para observar la imagen tanto completa como legible.




Venta
Prestamo
incluye
realiza
LineaVenta
Cafe
VentaCafeteria
VentaJuego
PrestamoCliente
tiene
referenciaItem
ofrece
tiene
asociada
ocupa
InventarioPrestamo
tiene
ItemMenu
Mesa
presta
pertenece
organiza
referenciaJuego
transfiere
sirve
asignada
favoritos
gestiona
InventarioVenta
Pasteleria
Bebida
Cliente
gestiona
JuegoDeMesa
JuegoDeCartas
JuegoDeAccion
JuegoDeTablero
conoce
JuegoDificil


Usuario
SolicitudCambioTurno
SugerenciaPlatillo
PrestamoEmpleado
aprobada
aprueba
Administrador
gestiona
modifica
descuento
PlanSemanal
solicitada
intercambiarCon
sugiere
solicita
agrupa
Turno
asignado
Empleado
Mesero